Introducción

Esta base de datos modela el funcionamiento de una cervecería artesanal llamada RECM Brewery, donde se elaboran cervezas y se prepara comida en el propio local.

El sistema permite registrar:

- Clientes
- Empleados
- Proveedores
- Insumos
- Procesos de elaboración
- Productos finales
- Facturación de ventas

El modelo conecta la parte productiva (insumos y elaboración) con la parte comercial (ventas y facturación).

Objetivo

El objetivo del proyecto es diseñar una base de datos que permita:

- Registrar clientes y empleados.
- Gestionar proveedores e insumos.
- Definir cómo se elaboran los productos.
- Registrar ventas a través de facturas.
- Conectar producción y ventas.

Situación Problemática

Una cervecería artesanal que produce y vende en el mismo local necesita controlar:

- Qué insumos compra y a qué proveedor.
- Qué productos se elaboran y qué insumos utilizan.
- Qué productos se venden en cada factura.
- Qué empleado realizó la venta.
- Qué cliente realizó la compra.

Sin una base de datos estructurada, esta información puede dispersarse en planillas o registros manuales, generando errores, falta de trazabilidad y dificultad para análisis posteriores.

La implementación de esta base de datos permite:

- Centralizar información.
- Evitar duplicidad de datos.
- Facilitar reportes futuros.

Modelo de Negocio

RECM Brewery es una cervecería artesanal que:

1. Compra insumos a proveedores.
2. Utiliza esos insumos para elaborar productos, como cerveza y comida.
3. Vende productos a clientes.
4. Registra cada venta mediante facturación.
5. Opera con empleados asignados a un local.

El modelo relacional representa este flujo completo desde el proveedor hasta el cliente.

El modelo E-R incluye las siguientes entidades principales:

- cerveceria
- cliente
- crew
- proveedor
- insumo
- elaboracion
- producto
- factura
- detalle_factura
- producto_insumo

Relaciones principales:

- cerveceria 1 — N crew
- proveedor 1 — N insumo
- elaboracion 1 — N producto
- cliente 1 — N factura
- crew 1 — N factura
- factura 1 — N detalle_factura
- producto 1 — N detalle_factura
- producto N — N insumo

Tablas

Tabla: cerveceria

Contiene información de los locales de la cervecería.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idl	id_local	int	PK
nombre	nombre_local	varchar(200)	—
direccion	direccion_local	varchar(200)	—

Tabla: cliente

Contiene clientes registrados.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
dni	dni	int	PK
nombre	nombre_cliente	varchar(200)	—
email	email_cliente	varchar(200)	—
telefono	telefono_cliente	varchar(200)	—

Tabla: crew

Contiene empleados del local.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idc	id_crew	int	PK
dni	dni	int	—
nombre	nombre_empleado	varchar(200)	—
email	email_empleado	varchar(200)	—
telefono	telefono_empleado	varchar(200)	—
rol	rol_empleado	varchar(200)	—
idl	id_local	int	FK

FK: id_local → cerveceria.idl

Tabla: proveedor

Contiene proveedores que abastecen insumos.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idprov	id_proveedor	int	PK
nombre	nombre_proveedor	varchar(200)	—
email	email_proveedor	varchar(200)	—
telefono	telefono_proveedor	varchar(200)	—

Tabla: insumo

Contiene insumos utilizados en la elaboración.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idi	id_insumo	int	PK
nombre	nombre_insumo	varchar(200)	—
tipo	tipo_insumo	varchar(200)	—
costo	costo_unitario	decimal(10,2)	—
idprov	id_proveedor	int	FK

FK: idprov → proveedor.idprov

Tabla: elaboracion

Contiene tipos de proceso de elaboración.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
ide	id_elaboracion	int	PK
tipo	tipo_proceso	varchar(200)	—

Tabla: producto

Contiene productos finales vendidos.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idp	id_producto	int	PK
nombre	nombre_producto	varchar(200)	—
precio	precio_producto	decimal(10,2)	—
tipo	categoria_producto	varchar(200)	—
ide	id_elaboracion	int	FK

FK: ide → elaboracion.ide

Tabla: factura

Contiene ventas realizadas.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idf	id_factura	int	PK
valor	total_factura	decimal(10,2)	—
dni	dni	int	FK
idc	id_crew	int	FK

FK:
dni → cliente.dni
idc → crew.idc

Tabla: detalle_factura

Contiene el detalle de los productos vendidos en cada factura.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idf	id_factura	int	PK, FK
idp	id_producto	int	PK, FK
cantidad	cantidad_vendida	int	—
p_uni	precio_unitario	decimal(10,2)	—

PK compuesta: (idf, idp)

Tabla: producto_insumo

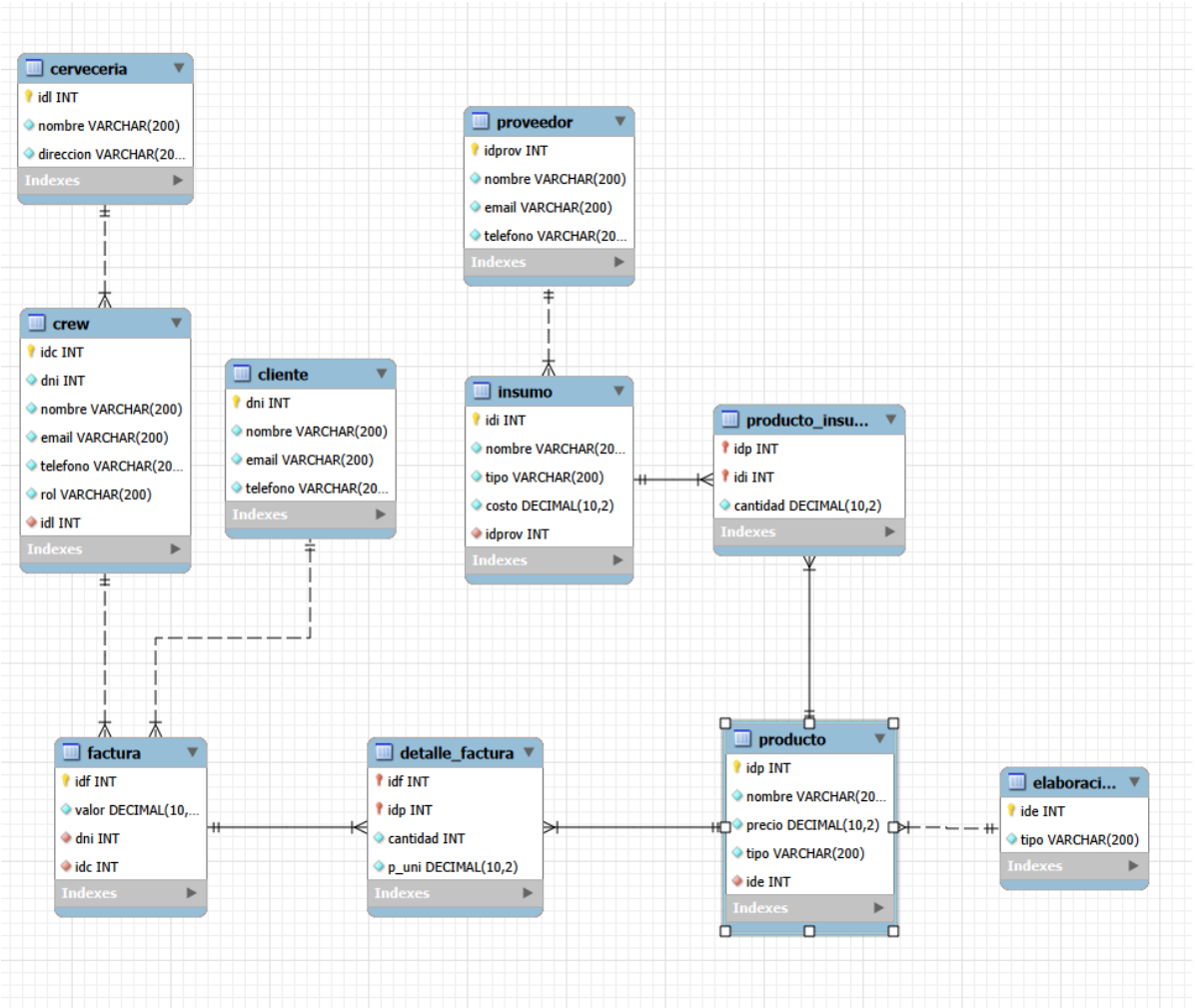
Relaciona los insumos utilizados para elaborar cada producto.

Campo	Nombre	Tipo	Clave
idp	id_producto	int	PK, FK
idi	id_insumo	int	PK, FK
cantidad	cantidad_utilizada	decimal(10,2)	—

PK compuesta: (idp, idi)

Inicialmente había hecho 8 tablas, pero no estaban todas relacionadas entre sí. Con ayuda de IA, agregué las dos últimas para que todas las tablas estuvieran relacionadas.

Diagramas de entidad relación



Entrega 2

Vistas

Se crearon tres vistas que simplifican consultas frecuentes sobre el sistema, combinando información de múltiples tablas en una representación de solo lectura.

vista_ventas_detalladas

Descripción: detalle de cada venta, uniendo factura, detalle_factura, cliente, crew, cerveceria y producto en una sola consulta.

Objetivo: facilitar reportes de ventas. Muestra por cada línea de factura: el cliente, el empleado que atendió, el local, el producto, la cantidad, el precio unitario, el subtotal y el total de la factura.

Tablas que la componen: factura, detalle_factura, cliente, crew, cerveceria, producto.

vista_costo_produccion

Descripción: calcula, por cada producto, el costo total de los insumos necesarios para su elaboración y el margen bruto resultante.

Objetivo: permitir identificar qué productos generan mayor margen y cuáles son más costosos de producir, apoyando las decisiones de precio y receta.

Tablas que la componen: producto, elaboracion, producto_insumo, insumo.

vista_resumen_ventas_por_local

Descripción: Agrupa todas las facturas por local, calculando el total recaudado, la cantidad de facturas, el ticket promedio y la cantidad de clientes distintos atendidos.

Objetivo: proveer información sobre el desempeño de cada local.

Tablas que la componen: cerveceria, crew, factura.

Funciones Personalizadas

Se crearon dos funciones determinísticas con lógica de cálculo, permitiendo su uso directo en consultas SELECT o dentro de otros objetos de la base de datos.

fn_total_vendido_cliente(p_dni INT)

Descripción: recibe el DNI de un cliente como parámetro y retorna el monto total acumulado de todas sus facturas como DECIMAL(10,2).

Objetivo: calcular rápidamente el valor acumulado de compras de un cliente para análisis de clientes frecuentes, segmentación o programas de fidelidad.

Tablas que manipula: factura.

Retorna: DECIMAL(10,2) — suma de todos los valores de factura para ese DNI. Si el cliente no tiene facturas, retorna 0.

fn_margen_producto(p_idp INT)

Descripción: recibe el ID de un producto y calcula el porcentaje de margen bruto comparando el precio de venta con el costo total de sus insumos.

Objetivo: evaluar la rentabilidad de cada producto de manera automática, útil para decisiones de menú, ajuste de precios y análisis de costos.

Tablas que manipula: producto, producto_insumo, insumo.

Retorna: DECIMAL(10,2) — porcentaje de margen (ej: 65.30 = 65.30%). Si el producto no tiene insumos registrados, retorna 0.

Procedimientos

Se crearon dos procedimientos que automatizan operaciones de escritura y consulta.

sp_ranking_locales_ganancia

Descripción: genera un ranking de locales ordenado por ganancia bruta total, calculada como la diferencia entre lo facturado en ese local y el costo de los insumos utilizados en los productos vendidos. Acepta un parámetro de límite para devolver solo el Top N; si se pasa NULL retorna todos los locales.

Objetivo: brindar una vista consolidada de la rentabilidad por sucursal, permitiendo identificar qué locales son más eficientes y cuáles requieren atención.

Parámetros de entrada:

Parámetro	Tipo	Descripción
p_limite	INT	Top N locales a mostrar. NULL = todos

Tablas que consulta: cerveceria, crew, factura, detalle_factura, producto_insumo, insumo.

sp_productos_mas_vendidos

Descripción: retorna un ranking de productos ordenados por unidades vendidas totales. Acepta un parámetro opcional de tipo ('Cerveza', 'Comida') para filtrar; si se pasa NULL devuelve todos los productos. Incluye el ingreso total generado.

Objetivo: proveer información de ventas agregada por producto para análisis comercial, toma de decisiones de stock y diseño de menú.

Parámetro	Tipo	Descripción
p_tipo	VARCHAR(200)	Filtro de tipo. NULL = todos los productos

Tablas que consulta: producto, detalle_factura.

Triggers

Se crearon dos triggers de auditoría que se disparan automáticamente ante eventos de modificación o eliminación de datos.

tr_log_cambio_precio

Tipo: BEFORE UPDATE sobre la tabla producto.

Descripción: Se dispara automáticamente cada vez que se actualiza un registro en la tabla producto. Si el campo precio cambió respecto al valor anterior, inserta un registro en la tabla de auditoría log_cambio_precio con el valor anterior, el valor nuevo y la fecha exacta del cambio.

Objetivo: Mantener un historial de cambios de precio de los productos, útil para auditorías, análisis de rentabilidad y resolución de disputas sobre precios en facturas anteriores.

Tabla que lo dispara: producto (ON UPDATE).
Tabla auxiliar de log: log_cambio_precio.

tr_backup_factura_eliminada

Tipo: BEFORE DELETE sobre la tabla factura.

Descripción: se activa antes de eliminar cualquier registro de la tabla factura. Guarda automáticamente los datos de la factura (ID, valor, DNI del cliente, ID del empleado y fecha de baja) en la tabla log_factura_eliminada, permitiendo recuperar la información luego de la eliminación.

Objetivo: prevenir la pérdida irreversible de datos.

Tabla que lo dispara: factura (ON DELETE).
Tabla auxiliar de log: log_factura_eliminada.